

Una **Cola (Queue)** es una estructura de datos lineal y dinámica que maneja una colección de elementos de forma ordenada bajo el principio **FIFO** (*First In, First Out*), lo que significa: **"Primero en Entrar, Primero en Salir"**.

Para entenderlo de forma sencilla, funciona exactamente igual que la **fila de un banco**, la fila de un supermercado o la cola de impresión de tu computadora: la primera persona que llega a la fila es la primera en ser atendida, y los nuevos clientes que van llegando tienen que formarse al final.

Comportamiento y Operaciones Clave

A diferencia de una Pila (donde todo ocurre en un solo extremo), una Cola interactúa obligatoriamente con **ambos extremos**: el **Frente (Front)** y el **Final (Back/Rear)**.

- **enqueue (Encolar)**: Es la operación de agregar un elemento. Este proceso siempre se realiza por el **final** de la cola. El nuevo elemento se convierte ahora en el último de la fila.
- **dequeue (Desencolar)**: Es la operación de retirar un elemento. Este proceso siempre se realiza por el **frente** de la cola. El elemento que llevaba más tiempo esperando es el que sale.

Característica	Cola (Queue)	Pila (Stack)
Principio	FIFO (Primero en entrar, primero en salir)	LIFO (Último en entrar, primero en salir)
Extremos	Trabaja con dos extremos (Frente y Final)	Trabaja con un solo extremo (Tope)
Analogía	La fila para abordar un autobús	Un montón de platos lavados uno sobre otro